ĐỀ THI THỬ ISTQB FOUNDATION LEVEL (CTFL) – ĐỀ 10

Bản dịch tiếng Việt. Thuật ngữ theo Đề cương CTFL v4.0.1 bản tiếng Việt của ISTQB; lần đầu xuất hiện trong mỗi câu có kèm tiếng Anh trong ngoặc. Nội dung hình đã được dịch và dựng lại bằng tiếng Việt. Đáp án theo file gốc; phần giải thích dưới mỗi câu được tóm lược lại, giải thích đầy đủ của tác giả Nhựt Võ xem trong file gốc (istqbbaodau.com). Đề này không có hình. File gốc đánh số hai lần "Câu 23" và không có Câu 24; bản dịch ghi câu thứ hai là "Câu 23b".

Câu 1. Tập thực hành nào minh họa TỐT NHẤT cách tiếp cận kiểm thử sớm (shift left) được mô tả trong CTFL v4.0?

a) Rà soát (review) đặc tả yêu cầu trước khi viết mã; viết test case trước khi lập trình; dùng tích hợp liên tục (CI) với kiểm thử thành phần (component test) tự động và phân tích tĩnh (static analysis) ở mỗi lần commit; kiểm thử phi chức năng (non-functional testing) sớm nhất có thể, ngay từ mức thành phần nếu được

b) Dồn toàn bộ test case vào hai tuần cuối trước ngày phát hành để kiểm thử hệ thống "thật"

c) Thay toàn bộ test case viên bằng một nhóm offshore ở múi giờ khác

d) Chỉ làm kiểm thử khám phá (exploratory testing) thủ công sau khi hệ thống đã lên môi trường thật

Đáp án: a

Giải thích: Rà soát sớm, viết kiểm thử trước mã, CI ở mỗi commit, kiểm thử phi chức năng sớm đều là thực hành kiểm thử sớm.

Câu 2. Phát biểu nào về buổi CẢI TIẾN (retrospective) trong CTFL v4.0 là ĐÚNG?

a) Buổi cải tiến được tổ chức đầu dự án để xác định chiến lược kiểm thử (test strategy)

b) Buổi cải tiến thường được tổ chức cuối dự án hoặc cuối vòng lặp (iteration); người tham gia thảo luận điều gì thành công nên giữ, điều gì chưa thành công có thể cải thiện, và cách đưa cải tiến vào; với kiểm thử, kết quả có thể là hiệu quả kiểm thử tốt hơn, tái sử dụng sản phẩm kiểm thử (testware), hoặc phối hợp tốt hơn giữa kiểm thử và phát triển

c) Buổi cải tiến chỉ nên có kiểm thử viên tham gia, vì các vai trò khác không đánh giá được vấn đề của quy trình kiểm thử

d) Các cải tiến thống nhất trong buổi cải tiến không được áp dụng cho đến khi dự án tiếp theo bắt đầu

Đáp án: b

Giải thích: Retrospective diễn ra cuối vòng lặp/dự án để giữ điều tốt và cải thiện điều chưa tốt; cả nhóm cùng tham gia.

Câu 3. Một bộ test case (test suite) đạt 100% độ bao phủ nhánh (branch coverage) trên một thành phần (component). Một đồng nghiệp khẳng định: “Như vậy mọi ĐƯỜNG ĐI có thể có trong mã đã được thực thi, nên không thiếu test case luồng điều khiển nào.” Khẳng định này có đúng không?

a) Đúng — theo định nghĩa, 100% độ bao phủ nhánh chính là 100% độ bao phủ đường đi (path coverage)

b) Không — độ bao phủ nhánh chỉ bảo đảm mỗi kết cục nhánh riêng lẻ được thực thi ít nhất một lần; số ĐƯỜNG ĐI khác nhau (tổ hợp các nhánh, nhất là khi có vòng lặp) thường lớn hơn rất nhiều, nên nhiều đường đi có thể chưa được kiểm thử

c) Đúng — nhưng chỉ khi thành phần không có chú thích (comment)

d) Không — vì độ bao phủ nhánh không nói gì về việc các câu lệnh đã được thực thi hay chưa

Đáp án: b

Giải thích: 100% độ bao phủ nhánh không có nghĩa là phủ mọi đường đi; số tổ hợp nhánh, nhất là với vòng lặp, lớn hơn nhiều.

Câu 4. Khi bảo trì một hệ thống 15 năm tuổi, nhóm phải quyết định cần bao nhiêu kiểm thử hồi quy (regression testing) cho một thay đổi nhỏ. Họ thử làm PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG (impact analysis). Yếu tố nào thường làm phân tích ảnh hưởng trở nên KHÓ trong tình huống này?

a) Đặc tả (ví dụ yêu cầu nghiệp vụ, user story – user story) đã lỗi thời hoặc bị thiếu, sản phẩm kiểm thử không được bảo trì, và truy vết (traceability) giữa test case và cơ sở kiểm thử (test basis) không được cập nhật

b) Thay đổi được ghi lại trong hệ thống quản lý phiên bản

c) Nhóm có test case hồi quy tự động với độ bao phủ tốt

d) Hệ thống có tài liệu kiến trúc rõ ràng, được bảo trì tốt

Đáp án: a

Giải thích: Đặc tả lỗi thời, sản phẩm kiểm thử không được bảo trì và mất khả năng truy vết làm khó xác định vùng bị ảnh hưởng.

Câu 5. Trong buổi sprint review, Chủ sở hữu Sản phẩm (product owner) nói: “Chất lượng là việc của kiểm thử viên — lập trình viên chỉ cần tập trung viết tính năng nhanh nhất có thể.” Theo cách tiếp cận toàn đội ngũ (whole-team approach) trong CTFL v4.0, phản hồi nào TỐT NHẤT?

a) Đồng ý — chỉ kiểm thử viên (tester) chịu trách nhiệm chất lượng, nên lập trình viên (developer) không bao giờ cần kiểm thử

b) Giải thích rằng trong cách tiếp cận toàn đội ngũ, chất lượng là trách nhiệm của CẢ NHÓM: ai cũng đóng góp (lập trình viên kiểm thử mã của mình và cộng tác trong rà soát, kiểm thử viên hướng dẫn và chia sẻ kiến thức kiểm thử, đại diện nghiệp vụ làm rõ tiêu chí chấp nhận), và ai cũng có thể giúp các việc kiểm thử

c) Đề xuất tăng gấp đôi nhóm kiểm thử để lập trình viên không bao giờ phải nghĩ về lỗi

d) Đề xuất bỏ kiểm thử viên, vì lập trình viên có thể tự chịu trách nhiệm hoàn toàn về chất lượng

Đáp án: b

Giải thích: Theo cách tiếp cận toàn đội ngũ, chất lượng là trách nhiệm chung của cả đội.

Câu 6. Phát biểu nào về phân vùng tương đương (equivalence partitioning) theo CTFL v4.0 là ĐÚNG?

a) Các phân vùng tương đương có thể chồng lấn nhau, miễn là mỗi phân vùng có ít nhất một giá trị hợp lệ

b) Các phân vùng không được chồng lấn và phải là tập khác rỗng; mỗi giá trị phải thuộc đúng MỘT phân vùng; phân vùng chứa các giá trị không hợp lệ được gọi là phân vùng không hợp lệ

c) Chỉ phân vùng được đầu vào; đầu ra và giá trị nội bộ thì không

d) Nếu một giá trị trong một phân vùng đạt test case, mọi phân vùng khác cũng chắc chắn hoạt động

Đáp án: b

Giải thích: Các phân vùng không chồng lấn, khác rỗng, và mỗi giá trị thuộc đúng một phân vùng.

Câu 7. Một trường nhận giá trị nguyên từ 1 đến 100. Lập trình viên vô tình cài đặt điều kiện kiểm tra là “input > 1” thay vì “input >= 1”. Vì sao phân tích giá trị biên (boundary value analysis) 3 ĐIỂM có khả năng phát hiện loại lỗi này cao hơn phân tích giá trị biên 2 điểm?

a) Vì phân tích 3 điểm dùng số test case gấp ba cho toàn miền đầu vào, nên tìm được gấp ba số lỗi mọi loại

b) Vì với mỗi biên, nó kiểm cả HAI giá trị lân cận của giá trị biên (ví dụ 0, 1 và 2 cho biên 1), nên các lỗi cài đặt như biên đặt sai chỗ hay sai toán tử so sánh — mà phân tích 2 điểm có thể bỏ sót — sẽ bị lộ ra

c) Vì phân tích 3 điểm chỉ kiểm giá trị không hợp lệ, nơi mọi lỗi nằm

d) Vì phân tích 2 điểm hoàn toàn không áp dụng được cho trường số nguyên

Đáp án: b

Giải thích: Phân tích giá trị biên 3 điểm thử cả 0, 1, 2 quanh biên 1, nên lộ ra lỗi sai toán tử so sánh.

Câu 8. Theo CTFL v4.0, sau khi một báo cáo lỗi (defect report – báo cáo bất thường) được ghi nhận và phân tích, có thể có nhiều cách xử lý. Đâu là tập kết quả thực tế của việc phân tích lỗi?

a) Mọi bất thường được báo cáo đều luôn phải dẫn đến sửa mã

b) Bất thường có thể được xác nhận là lỗi cần sửa; hoặc được hoãn sang bản phát hành sau; hoặc bị từ chối — ví dụ vì trùng lặp, không tái hiện được, hoặc hoàn toàn không phải lỗi (ví dụ test case hoặc môi trường kiểm thử bị sai)

c) Mọi bất thường phải bị xóa khỏi hệ thống theo dõi vào cuối mỗi vòng lặp

d) Chỉ kiểm thử viên một mình luôn quyết định lập trình viên có phải sửa lỗi ngay hay không

Đáp án: b

Giải thích: Một bất thường có thể được sửa, hoãn lại, hoặc bị từ chối (trùng lặp, không tái hiện được, không phải lỗi).

Câu 9. Theo CTFL v4.0, mục đích CHÍNH của các phương pháp tiếp cận kiểm thử dựa trên cộng tác (collaboration-based) (ví dụ cùng viết user story và định nghĩa tiêu chí chấp nhận), khác với các kỹ thuật kiểm thử ở mục 4.2–4.4, là gì?

a) Đo độ bao phủ câu lệnh (statement coverage) chính xác hơn kỹ thuật hộp trắng (white-box)

b) NGĂN lỗi bị đưa vào ngay từ đầu, nhờ cộng tác và giao tiếp giữa các bên liên quan, thay vì phát hiện các lỗi đã tồn tại

c) Thay toàn bộ test case động (dynamic testing) bằng các cuộc họp

d) Tự động sinh báo cáo lỗi từ user story

Đáp án: b

Giải thích: Phương pháp kiểm thử dựa trên sự cộng tác nhằm phòng ngừa lỗi từ đầu, không phải phát hiện lỗi đã có.

Câu 10. Theo CTFL v4.0, đâu là các kỹ thuật điển hình để NHẬN DIỆN RỦI RO (risk identification) (lập danh sách rủi ro sản phẩm)?

a) Brainstorming, workshop, phỏng vấn các bên liên quan và phỏng vấn chuyên gia, phân tích nhân – quả, dùng checklist rủi ro, và phân tích bài học từ các dự án trước

b) Kiểm thử câu lệnh (statement testing) và kiểm thử nhánh (branch testing)

c) Phân tích giá trị biên áp dụng cho ngân sách dự án

d) Chạy toàn bộ bộ test case hồi quy hai lần

Đáp án: a

Giải thích: Brainstorming, workshop, phỏng vấn, phân tích nhân – quả, checklist và bài học cũ là kỹ thuật nhận diện rủi ro.

Câu 11. Một rủi ro sản phẩm (product risk) được đánh giá định lượng: khả năng sự cố (failure) xảy ra ước tính 20%, và tác động tài chính nếu xảy ra ước tính $50,000. Đánh giá rủi ro định lượng cho ra mức rủi ro (risk level / risk exposure) nào, và giá trị ở đây là bao nhiêu?

a) Mức rủi ro = khả năng + tác động = $50,000.20

b) Mức rủi ro = khả năng × tác động = $10,000

c) Mức rủi ro = tác động − khả năng = $49,999.80

d) Không tính được mức rủi ro; mức rủi ro chỉ có thể biểu diễn định tính (ví dụ thấp/trung bình/cao)

Đáp án: b

Giải thích: Cách định lượng: khả năng × tác động = 0.2 × $50,000 = $10,000.

Câu 12. Theo CTFL v4.0, quản lý cấu hình (configuration management) cung cấp gì để hỗ trợ kiểm thử?

a) Bảo đảm mọi lỗi được sửa trước khi phát hành

b) Bảo đảm mọi hạng mục kiểm thử (test item), sản phẩm kiểm thử (testware) và các sản phẩm công việc (work product) khác được định danh duy nhất, quản lý phiên bản, theo dõi thay đổi, và liên kết với nhau cũng như với các phiên bản cơ sở kiểm thử, để việc kiểm thử tái lập được

c) Thay thế nhu cầu có quy trình quản lý lỗi

d) Tự động thiết kế test case hồi quy mỗi khi mã thay đổi

Đáp án: b

Giải thích: Quản lý cấu hình định danh, quản lý phiên bản và liên kết các hạng mục để kiểm thử tái lập được.

Câu 13. Theo CTFL v4.0, đâu là một lợi ích của tự động hóa kiểm thử (test automation)?

a) Loại bỏ hoàn toàn nhu cầu kiểm thử thủ công hay kiểm thử khám phá

b) Dành thêm thời gian trong mỗi vòng lặp để kiểm thử viên thiết kế các test case mới, sâu hơn; cho phản hồi nhanh hơn; đo lường khách quan hơn; tăng tính nhất quán và khả năng lặp lại của việc thực thi kiểm thử

c) Bảo đảm test case tự động luôn bảo trì được mà không tốn chi phí

d) Không cần lập kế hoạch kiểm thử nữa, vì công cụ quyết định kiểm thử cái gì

Đáp án: b

Giải thích: Tự động hóa giải phóng thời gian, cho phản hồi nhanh, đo khách quan và thực thi nhất quán.

Câu 14. Theo CTFL v4.0, kiểm thử phi chức năng (non-functional testing) đánh giá các đặc tính định nghĩa trong mô hình chất lượng ISO/IEC 25010. Danh sách nào CHỈ gồm các đặc tính chất lượng phi chức năng từ mô hình đó?

a) Hiệu năng (performance efficiency), bảo mật (security), tính khả dụng (usability), độ tin cậy (reliability), khả năng chuyển đổi (portability)

b) Tính đúng đắn chức năng (functional correctness), tính đầy đủ chức năng (functional completeness), tính phù hợp chức năng (functional appropriateness)

c) Độ bao phủ câu lệnh, độ bao phủ nhánh, độ bao phủ quyết định

d) Kiểm thử xác nhận (confirmation testing), kiểm thử hồi quy, kiểm thử bảo trì (maintenance testing)

Đáp án: a

Giải thích: a chỉ gồm đặc tính phi chức năng; b là các đặc tính con của tính phù hợp chức năng.

Câu 15. Theo CTFL v4.0, nên truyền đạt tình trạng kiểm thử đến các bên liên quan như thế nào?

a) Luôn và chỉ bằng tài liệu văn bản chính thức, bất kể bối cảnh dự án

b) Theo cách phù hợp với người nhận và bối cảnh dự án — ví dụ trao đổi trực tiếp, qua bảng điều khiển (dashboard) hoặc kênh điện tử, trong Agile qua bảng công việc và họp đứng (standup) hằng ngày, hoặc bằng báo cáo chính thức khi cần

c) Chỉ vào cuối dự án, trong báo cáo kết thúc kiểm thử (test completion report)

d) Kiểm thử viên không nên truyền đạt tình trạng kiểm thử; chỉ quản lý dự án được làm việc đó

Đáp án: b

Giải thích: Cách truyền đạt chọn theo người nhận và bối cảnh, hình thức linh hoạt.

Câu 16. Một lỗi (defect) tìm thấy trong kiểm thử hệ thống (system testing) đã được nhóm phát triển sửa. Theo CTFL v4.0, KIỂM THỬ XÁC NHẬN (confirmation testing) trong tình huống này gồm những gì?

a) Chạy lại mọi test case của toàn hệ thống để chứng minh hệ thống giờ không còn lỗi

b) Chạy các test case trước đó đã sự cố vì lỗi này (và có thể cả các test case phủ những thay đổi của bản sửa), để xác nhận lỗi đã được sửa thành công

c) Rà soát mã đã sửa mà không thực thi

d) Kiểm thử hệ thống bằng đầu vào hoàn toàn ngẫu nhiên xem có gì khác sự cố không

Đáp án: b

Giải thích: Kiểm thử xác nhận chạy lại các test case từng sự cố vì lỗi đó để xác nhận bản sửa.

Câu 17. Một màn hình có ba điều kiện Boolean độc lập (mỗi điều kiện chỉ có thể True hoặc False). Nếu lập một bảng quyết định (decision table) ĐẦY ĐỦ (chưa rút gọn) cho các điều kiện này, bảng sẽ có bao nhiêu cột (rule)?

a) 3
b) 6
c) 8
d) 9

Đáp án: c
Giải thích: Ba điều kiện Boolean cho $2^3 = 8$ cột.

Câu 18. Theo CTFL v4.0, kiểm thử viên (tester) đóng góp vào cả lập kế hoạch bản phát hành (release planning) lẫn lập kế hoạch vòng lặp (iteration planning) trong phát triển Agile. Đâu là đóng góp điển hình của kiểm thử viên cho việc lập kế hoạch VÒNG LẶP?

a) Ký hợp đồng thương mại với khách hàng
b) Phân tích rủi ro chi tiết cho các user story, ước lượng công sức kiểm thử cho các câu chuyện được chọn, xác định khả năng kiểm thử (testability) của user story, và chia user story thành các task (đặc biệt là task kiểm thử)
c) Thiết kế chiến dịch marketing cho bản phát hành
d) Viết kịch bản triển khai lên môi trường thật cho nhóm vận hành

Đáp án: b
Giải thích: Tester phân tích rủi ro, ước lượng, đánh giá khả năng kiểm thử và chia task khi lập kế hoạch vòng lặp.

Câu 19. Theo CTFL v4.0, những thành phần nào thường có trong một kế hoạch kiểm thử (test plan)?

a) Bối cảnh kiểm thử (phạm vi, mục tiêu, ràng buộc, cơ sở kiểm thử), giả định và ràng buộc, các bên liên quan, giao tiếp, sổ rủi ro, phương pháp tiếp cận kiểm thử (test approach), ngân sách và lịch trình
b) Toàn bộ mã nguồn của hệ thống được kiểm thử
c) Đánh giá hiệu suất cá nhân của từng kiểm thử viên trong nhóm
d) Danh sách mọi lỗi sẽ được tìm thấy trong quá trình thực thi kiểm thử

Đáp án: a
Giải thích: a liệt kê đúng các thành phần điển hình của kế hoạch kiểm thử theo v4.0.

Câu 20. CTFL v4.0 phân nhóm công cụ kiểm thử theo hoạt động mà chúng hỗ trợ. Cặp nhóm công cụ – ví dụ nào là ĐÚNG?

a) Công cụ quản lý kiểm thử (test management tool) — công cụ đo độ bao phủ nhánh khi thực thi kiểm thử
b) Công cụ kiểm thử tĩnh (static testing tool) — công cụ hỗ trợ rà soát (review) và phân tích tĩnh mã
c) Công cụ thực thi kiểm thử (test execution tool) — công cụ quản lý yêu cầu và truy vết của chúng
d) Công cụ DevOps — công cụ chỉ dùng để vẽ sơ đồ chuyển đổi trạng thái

Đáp án: b
Giải thích: Công cụ kiểm thử tĩnh hỗ trợ rà soát và phân tích tĩnh; các cặp còn lại ghép sai.

Câu 21. Đâu là một HẠN CHẾ tiềm ẩn của tính độc lập kiểm thử (test independence)?

a) Kiểm thử viên độc lập có khả năng nhận ra các loại sự cố (failure) khác với lập trình viên

b) Kiểm thử viên độc lập có thể kiểm chứng, chất vấn hoặc bác bỏ giả định của các bên liên quan

c) Lập trình viên có thể mất ý thức trách nhiệm về chất lượng công việc của mình, trông chờ kiểm thử viên độc lập tìm hết lỗi

d) Kiểm thử viên độc lập mang lại góc nhìn không thiên vị về đối tượng kiểm thử (test object)

Đáp án: c

Giải thích: Lập trình viên ỷ lại vào tester độc lập là hạn chế; a, b, d là lợi ích.

Câu 22. Theo CTFL v4.0, sản phẩm kiểm thử (testware) được tạo ra như các sản phẩm đầu ra của các hoạt động kiểm thử. Lựa chọn nào ghép đúng một hoạt động kiểm thử với một sản phẩm điển hình của nó?

a) Lập kế hoạch kiểm thử (test planning) → nhật ký kiểm thử (test log)

b) Triển khai kiểm thử (test implementation) → trình tự thực hiện kiểm thử (test procedure), kịch bản kiểm thử (test script) tự động và bộ test case (test suite)

c) Thực thi kiểm thử (test execution) → kế hoạch kiểm thử (test plan)

d) Hoàn tất kiểm thử (test completion) → khía cạnh kiểm thử (test condition) đã sắp ưu tiên

Đáp án: b

Giải thích: Triển khai kiểm thử tạo ra trình tự thực hiện kiểm thử, kịch bản tự động và bộ test case.

Câu 23. Phát biểu nào về ảnh hưởng của vòng đời phát triển phần mềm (SDLC) được chọn đối với kiểm thử là ĐÚNG?

a) Trong các mô hình phát triển tuần tự, kiểm thử động (dynamic testing) hệ thống tích hợp có thể bắt đầu ngay từ giai đoạn yêu cầu

b) Trong các mô hình lặp và tăng trưởng, mỗi phần tăng trưởng mới nên đi kèm kiểm thử hồi quy (regression testing) cho hệ thống đang lớn dần, vì mọi thay đổi đều có thể ảnh hưởng đến các phần đã bàn giao trước

c) Việc chọn vòng đời phát triển phần mềm không ảnh hưởng đến phạm vi và thời điểm của các hoạt động kiểm thử

d) Trong phát triển Agile, tài liệu kiểm thử phải bị loại bỏ hoàn toàn để theo kịp nhịp độ các vòng lặp

Đáp án: b

Giải thích: Mô hình lặp và tăng trưởng cần kiểm thử hồi quy cho hệ thống lớn dần sau mỗi phần tăng trưởng.

Câu 23b. Trong kiểm thử chuyển đổi trạng thái (state transition testing) theo CTFL v4.0, phát biểu nào về các tiêu chí độ bao phủ (coverage) là ĐÚNG?

a) Đạt 100% độ bao phủ mọi trạng thái (all-states coverage) bảo đảm mọi chuyển đổi trạng thái hợp lệ đã được thực thi

b) Đạt 100% độ bao phủ chuyển đổi trạng thái hợp lệ (valid transitions coverage – 0-switch coverage) bảo đảm 100% độ bao phủ mọi trạng thái

c) Độ bao phủ mọi trạng thái và độ bao phủ chuyển đổi trạng thái hợp lệ luôn đạt được với cùng số test case

d) Độ bao phủ chuyển đổi trạng thái hợp lệ đòi hỏi mọi chuyển đổi trạng thái KHÔNG HỢP LỆ được thực thi ít nhất một lần

Đáp án: b

Giải thích: Phủ mọi chuyển đổi trạng thái hợp lệ thì đã đi qua mọi trạng thái; chiều ngược lại không đúng.

Câu 25. Khi áp dụng phân vùng tương đương (equivalence partitioning) cho một hàm có nhiều tham số đầu vào, vì sao CTFL v4.0 khuyến nghị kiểm thử các giá trị không hợp lệ riêng lẻ (tức không kết hợp với giá trị không hợp lệ khác trong cùng test case)?

a) Vì giá trị không hợp lệ luôn làm hệ thống sập, nên phải kiểm thử cuối cùng

b) Vì kết hợp nhiều giá trị không hợp lệ trong một test case có thể khiến các sự cố che lấp nhau (fault masking), không biết được đầu vào không hợp lệ nào gây ra hành vi nào

c) Vì công cụ quản lý kiểm thử không ghi được test case chứa nhiều hơn một giá trị không hợp lệ

d) Vì không cần kiểm thử phân vùng không hợp lệ nếu mọi phân vùng hợp lệ đều đạt

Đáp án: b

Giải thích: Nhiều giá trị không hợp lệ trong một test case có thể che lấp sự cố của nhau.

Câu 26. Syllabus CTFL v4.0 định nghĩa hai vai trò chính trong kiểm thử. Đó là cặp nào?

a) Vai trò quản lý kiểm thử (test management role) và vai trò kiểm thử (testing role)

b) Vai trò kiến trúc sư kiểm thử và vai trò người thực thi kiểm thử

c) Vai trò điều phối viên (moderator) và vai trò thư ký (scribe)

d) Vai trò kiểm thử viên thủ công và vai trò kỹ sư tự động hóa

Đáp án: a

Giải thích: v4.0 định nghĩa hai vai trò chính: vai trò quản lý kiểm thử và vai trò kiểm thử.

Câu 27. Đâu là ví dụ về GIẢM THIỂU rủi ro bằng kiểm thử (risk mitigation through testing), trong khuôn khổ kiểm soát rủi ro sản phẩm (product risk control)?

a) Mua bảo hiểm để hậu quả tài chính của sự cố sản phẩm được chuyển sang công ty bảo hiểm

b) Tăng cường độ và độ ưu tiên kiểm thử cho các vùng sản phẩm có mức rủi ro cao nhất, và chọn kiểm thử viên có kinh nghiệm phù hợp cho các vùng đó

c) Chính thức chấp nhận rủi ro và chuẩn bị kế hoạch dự phòng nếu sự cố xảy ra trên môi trường thật

d) Loại tính năng rủi ro khỏi phạm vi sản phẩm để nó không được bàn giao

Đáp án: b

Giải thích: Tăng cường độ và ưu tiên kiểm thử ở vùng rủi ro cao là giảm thiểu rủi ro bằng kiểm thử; a là chuyển giao rủi ro, c là chấp nhận rủi ro.

Câu 28. Lựa chọn nào mô tả TỐT NHẤT lợi ích của việc nhận phản hồi sớm và thường xuyên từ các bên liên quan trong phát triển phần mềm?

a) Không cần kiểm thử chấp nhận (acceptance testing) ở cuối dự án nữa

b) Hiểu sớm hơn những thay đổi trong nhu cầu của các bên liên quan, nhờ đó nhóm tránh hiểu lầm và xây sai sản phẩm, và hiện thực thay đổi với chi phí thấp hơn

c) Bảo đảm không có lỗi nào được đưa vào trong quá trình hiện thực

d) Cho phép nhóm bỏ qua việc viết tiêu chí chấp nhận (acceptance criteria), vì các bên liên quan luôn sẵn sàng

Đáp án: b

Giải thích: Phản hồi sớm giúp hiểu nhu cầu thay đổi sớm, tránh xây sai sản phẩm và giảm chi phí thay đổi.

Câu 29. Phát biểu nào về phát triển hướng kiểm thử chấp nhận (ATDD) là ĐÚNG?

a) Trong ATDD, test case được tạo từ tiêu chí chấp nhận của user story trong một buổi làm việc cộng tác, trước khi bắt đầu hiện thực, và thường được tự động hóa để dẫn dắt việc phát triển

b) Trong ATDD, Chủ sở hữu Sản phẩm tự viết mọi test case sau khi phát hành để kiểm tra phần mềm bàn giao có khớp hợp đồng không

c) ATDD đòi hỏi test case chấp nhận được suy ra từ sơ đồ trạng thái UML do kiến trúc sư cung cấp

d) ATDD là kỹ thuật hộp trắng (white-box), trong đó test case được suy ra từ luồng điều khiển của mã nguồn

Đáp án: a

Giải thích: ATDD: test case được tạo từ tiêu chí chấp nhận trong buổi làm việc cộng tác, trước khi hiện thực, thường được tự động hóa.

Câu 30. Lựa chọn nào mô tả TỐT NHẤT giá trị riêng của kiểm thử hộp trắng (white-box testing) so với hộp đen (black-box)?

a) Kiểm thử hộp trắng chứng minh phần mềm không có lỗi, vì mọi đoạn mã đã được thực thi

b) Kiểm thử hộp trắng làm đặc tả trở nên không cần thiết, vì chính mã được dùng làm cơ sở kiểm thử (test basis)

c) Trong kiểm thử hộp đen, một số phần mã đã hiện thực có thể không bao giờ được thực thi vì đặc tả không mô tả chúng; số đo độ bao phủ hộp trắng giúp phát hiện và kiểm thử phần mã chưa được kiểm thử đó

d) Kiểm thử hộp trắng chỉ áp dụng được ở mức thành phần (component), nên rẻ hơn kiểm thử hộp đen

Đáp án: c

Giải thích: Số đo độ bao phủ hộp trắng phát hiện phần mã mà các test case suy từ đặc tả không chạm tới.

Câu 31. Đâu là định dạng phổ biến để viết tiêu chí chấp nhận (acceptance criteria) cho một user story?

a) Định dạng hướng kịch bản, ví dụ cấu trúc Given/When/Then dùng trong phát triển hướng hành vi (BDD)
b) Mã giả phác thảo cách hiện thực user story
c) Sơ đồ tuần tự UML phải được Chủ sở hữu Sản phẩm ký duyệt
d) Danh sách các module mã nguồn sẽ phải thay đổi

Đáp án: a
Giải thích: Given/When/Then là định dạng hướng kịch bản phổ biến để viết tiêu chí chấp nhận.

Câu 32. Phát biểu nào về tháp kiểm thử (test pyramid) là ĐÚNG?

a) Tầng trên cùng của tháp kiểm thử chứa nhiều test case nhỏ, cô lập, chạy rất nhanh
b) Tầng dưới cùng chứa nhiều test case đơn vị (unit test) nhỏ, cô lập, nhanh; càng lên gần đỉnh càng ít test case, chạy chậm hơn và kiểm các phần chức năng lớn hơn
c) Tháp kiểm thử gợi ý phần lớn công sức kiểm thử nên dành cho test case đầu–cuối (end-to-end) chạy qua giao diện người dùng
d) Tháp kiểm thử ngụ ý phải loại bỏ hoàn toàn kiểm thử thủ công khỏi dự án

Đáp án: b
Giải thích: Đáy tháp là nhiều kiểm thử đơn vị nhanh; càng lên cao càng ít bài, chậm hơn và phạm vi lớn hơn.

Câu 33. Theo mô hình các góc phần tư kiểm thử (testing quadrants), góc phần tư nào chứa kiểm thử tính khả dụng (usability testing), kiểm thử khám phá (exploratory testing) và kiểm thử chấp nhận người dùng (user acceptance testing)?

a) Q1 (hướng công nghệ, hỗ trợ nhóm)
b) Q2 (hướng nghiệp vụ, hỗ trợ nhóm)
c) Q3 (hướng nghiệp vụ, phản biện sản phẩm)
d) Q4 (hướng công nghệ, phản biện sản phẩm)

Đáp án: c
Giải thích: Kiểm thử tính khả dụng, khám phá và chấp nhận người dùng thuộc Q3: hướng nghiệp vụ, phản biện sản phẩm.

Câu 34. Một kiểm thử viên dùng ước lượng ba điểm (three-point estimation) cho một tác vụ kiểm thử. Ước lượng lạc quan nhất là 2 người-ngày, khả dĩ nhất là 5 người-ngày, bi quan nhất là 14 người-ngày. Theo công thức chuẩn, ước lượng cuối cùng cho tác vụ là bao nhiêu?

a) 5 người-ngày
b) 6 người-ngày
c) 7 người-ngày
d) 8 người-ngày

Đáp án: b
Giải thích: $E = (2 + 4 \times 5 + 14) / 6 = 36 / 6 = 6$.

Câu 35. Đâu là lợi ích điển hình của buổi cải tiến (retrospective) đối với kiểm thử?

a) Không cần lập kế hoạch kiểm thử cho vòng lặp sau, vì nhóm đã biết phải làm gì

b) Bài học kinh nghiệm dẫn đến cải tiến liên tục hiệu quả và năng suất kiểm thử, nâng chất lượng sản phẩm kiểm thử (testware) và gắn kết nhóm hơn

c) Thay thế quản lý lỗi (defect management), vì có thể trao đổi miệng về lỗi vào cuối mỗi vòng lặp

d) Cho phép nhóm bỏ qua tiêu chí kết thúc (exit criteria) đã thống nhất bất cứ khi nào mọi thành viên đồng ý

Đáp án: b

Giải thích: Retrospective giúp cải tiến liên tục, nâng chất lượng sản phẩm kiểm thử và gắn kết đội ngũ.

Câu 36. Trong buổi PLANNING POKER cho một tác vụ kiểm thử, hầu hết thành viên đưa ra 5 story point, nhưng một kiểm thử viên giàu kinh nghiệm đưa ra 13. Theo thực hành ước lượng trong CTFL v4.0, nhóm nên làm gì tiếp theo?

a) Bỏ qua giá trị ngoại lệ và ghi 5, vì số đông luôn đúng

b) Ghi ngay giá trị trung bình của tất cả các thẻ, không cần thảo luận

c) Mời những người có giá trị chênh lệch (cao nhất và thấp nhất) giải thích lý do — kiểm thử viên có thể biết một độ phức tạp ẩn — rồi thảo luận và ước lượng lại qua các vòng tiếp theo cho đến khi nhóm đạt đồng thuận

d) Để quản lý dự án áp đặt con số 3 thay cho nhóm để kịp hạn chót

Đáp án: c

Giải thích: Người đưa giá trị cao nhất và thấp nhất giải thích lý do, nhóm thảo luận và ước lượng lại đến khi đồng thuận.

Câu 37. Một kiểm thử viên áp dụng phân vùng tương đương (equivalence partitioning) cho đầu vào “hạng thành viên”, xác định BỐN phân vùng: Bronze, Silver, Gold và giá trị không hợp lệ. Bộ test case đã chạy đến nay có test case cho Bronze, Silver và một giá trị không hợp lệ. Theo khái niệm độ bao phủ (coverage) trong CTFL v4.0, độ bao phủ phân vùng tương đương hiện tại là bao nhiêu?

a) 100%, vì đã thực thi ít nhất một test case

b) 75%, vì 3 trong 4 phân vùng (hạng mục bao phủ – coverage item) đã được thực thi

c) 50%, vì chỉ các phân vùng hợp lệ mới được tính vào độ bao phủ

d) Không tính được độ bao phủ cho kỹ thuật hộp đen

Đáp án: b

Giải thích: 3 trên 4 phân vùng đã được thực thi: 75%.

Câu 38. Phân loại bốn hoạt động sau là đảm bảo chất lượng (quality assurance – QA) hay kiểm soát chất lượng (quality control – QC) theo CTFL v4.0: (1) định nghĩa và kiểm toán (audit) quy trình phát triển của tổ chức; (2) thực thi kiểm thử hệ thống (system test) trên một bản ứng viên phát hành (release candidate); (3) phân tích số đo quy trình để phòng ngừa lỗi trong tương lai; (4) rà soát (review) một tài liệu thiết kế để phát hiện lỗi trong đó.

a) QA: 1 và 3; QC: 2 và 4
b) QA: 2 và 4; QC: 1 và 3
c) Cả bốn đều là QA, vì chúng đều cải thiện chất lượng
d) Cả bốn đều là QC, vì chúng đều kiểm tra một thứ gì đó

Đáp án: a
Giải thích: 1 và 3 hướng vào quy trình (đảm bảo chất lượng); 2 và 4 hướng vào sản phẩm (kiểm soát chất lượng).

Câu 39. Một nhóm kiểm thử dùng Docker container và máy ảo để dựng các môi trường kiểm thử giống hệt nhau, dùng xong bỏ, theo nhu cầu cho mỗi lần chạy kiểm thử trong đường ống (pipeline). Theo phân loại công cụ trong CTFL v4.0, các công cụ này thuộc nhóm nào và chủ yếu giải quyết vấn đề gì?

a) Công cụ kiểm thử tĩnh (static testing tool) — phân tích mã mà không thực thi
b) Công cụ thiết kế kiểm thử (test design tool) — sinh test case từ yêu cầu
c) Công cụ hỗ trợ khả năng mở rộng và chuẩn hóa triển khai — bảo đảm môi trường kiểm thử nhất quán, tái lập được và cho phép mở rộng kiểm thử
d) Công cụ quản lý lỗi (defect management tool) — theo dõi vòng đời các bất thường

Đáp án: c
Giải thích: Container và máy ảo tạo môi trường kiểm thử nhất quán, tái lập được và mở rộng được.

Câu 40. Trong một công ty sản phẩm nhỏ, lập trình viên chỉ tự kiểm thử mã của mình; không có bước kiểm tra nào khác trước khi phát hành, và số lỗi lọt ra ngoài ngày càng tăng. Công ty không thể tuyển thêm người trong quý này. Hành động nào sẽ NÂNG mức độc lập kiểm thử (test independence) NHIỀU NHẤT trong các ràng buộc hiện có?

a) Yêu cầu mỗi lập trình viên chạy lại test case của chính mình hai lần trước khi phát hành
b) Áp dụng kiểm thử chéo trong nhóm: mỗi tính năng được một lập trình viên KHÁC với người viết kiểm thử, và rà soát mã/test case do đồng nghiệp thực hiện
c) Chờ đến năm sau rồi thuê ngoài toàn bộ việc kiểm thử, trong lúc đó không làm gì
d) Ngừng kiểm thử hoàn toàn, vì kiểm thử của lập trình viên đã chứng tỏ là không đủ

Đáp án: b
Giải thích: Để đồng nghiệp khác tác giả kiểm thử là bước nâng mức độc lập làm được ngay.